

Chapitre 3

Méthodologie de la Mécanique statistique

3.1 Introduction

Nous allons tout d'abord discuter un exemple simple pour expliciter les hypothèses probabilistes et le type de calcul qu'on mène en mécanique statistique.

On considère un système *isolé* de $N = 5$ spins de moment magnétique μ et de spin $\frac{1}{2}$ sans interaction plongés dans un champ magnétique B . Si l'**énergie totale** du système est $E = -\mu B$, quel est le moment magnétique d'un spin donné du système ? Les étapes essentielles de notre analyse peuvent être ainsi résumées :

1 *Spécifier le macroétat et les microétats accessibles du système.* Le macroétat du système correspond à l'information que nous avons du système. Par exemple, les grandeurs observables sont: l'énergie totale E , le moment magnétique total M , le nombre de spins N et le champ magnétique extérieur B (Comme les spins sont sans interaction il est redondant de spécifier à la fois E et M).

La description la plus détaillée du système correspond à a description de **ses microétats** ou **configurations**. Pour $N = 5$, nous savons qu'il y a $2^5 = 32$ microétats spécifiés par l'orientation $+$ ou $-$ de chaque spin. Cependant, tous les 32 microétats ne sont pas compatibles avec l'information $E = -\mu B$. Par exemple le microétat d'énergie $E = -5\mu B$ représenté sur la figure (3.1a) est un état **inaccessible**. Les microétats **accessibles** sont ceux qui sont compatibles avec les conditions macroscopiques. Dans cet exemple, seuls 10 des 32 microétats possibles sont accessibles (voir figure 31b).

2 Choisir l'ensemble statistique

On va calculer des moyennes d'ensembles en préparant une collection de systèmes identiques qui satisfont la condition $E = -\mu B$ et $N = 5$. Dans cet exemple, la collection consiste en dix configurations accessibles. Il est inutile de choisir plus de copies, car sinon on aurait une information redondante.

Que peut on dire des probabilité de trouver le système dans un des états accessibles, c'est à dire satisfaisant à l'information macroscopique ? On postule qu'elles sont toutes identiques. Ce postulat fondamental stipule donc, **que pour un système isolé, toutes les probabilités**

d'occurrence des microétats accessibles sont égales. Donc la probabilité que le système soit dans un microétat accessible n est :

$$p_n = \frac{1}{\Omega} \quad (3.1)$$

où Ω (noté W dans le chapitre précédent) est le nombre de configurations d'énergie E . Dans notre exemple $\Omega = 10$ et donc cette probabilité vaut $1/10$.

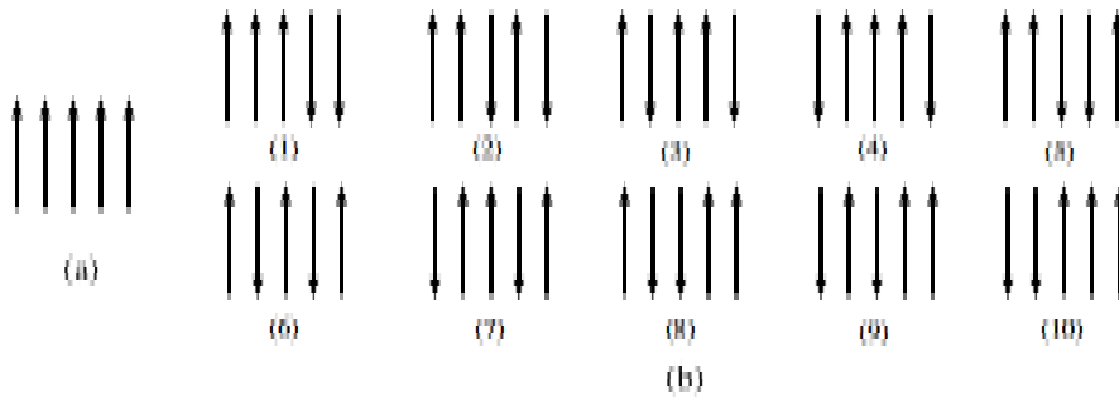


Figure 3.1 (a) Exemple d'un microétat non accessible pour le système $E = -\mu B$, $N = 5$; (b) Les 10 microétats accessibles du même système. Le spin 1 est celui le plus à gauche.

3 Calculer les grandeurs moyennes et autres propriétés statistiques

Connaissant la distribution de probabilité, on peut calculer les différentes grandeurs statistiques qui nous intéressent. Par exemple, la valeur moyenne du spin 1 (qui peut prendre 2 valeurs $+1$ ou -1) (voir figure 3b) est :

$$\bar{s}_1 = \sum_{i=1}^N p_i s_{1,i} = \frac{1}{10} [(+1) + (+1) + (+1) + (-1) + (+1) + (+1) + (-1) + (+1) + (-1) + (-1)] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \quad (3.2)$$

La somme se fait sur tous les états accessibles, et $s_{1,i}$ est la valeur du spin 1 dans l'état i .

En remarquant que tous les spins sont équivalents et indépendants, on a $\forall i \bar{s}_i = \bar{s} = 1/5$. Une manière plus directe de faire ce calcul est d'utiliser le fait que $M = N\bar{s}$. Sachant que $M=1$, on trouve le résultat.

3.2 Exemple d'un système non isolé thermiquement

Nous avons donné un exemple de système *isolé*, c'est à dire pour lequel on fixe E , N et B . En généralisant, **un système est isolé par définition s'il ne peut échanger ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur.** Le macroétat d'un système isolé est spécifié par la donnée de E , N et V volume du système. La stratégie que nous adoptons est de comprendre d'abord comment traiter les systèmes isolés, car ils sont conceptuellement plus simples : tous les microétats d'un

système isolé étant équiprobables. Nous considérerons ensuite les systèmes qui peuvent échanger de l'énergie avec un autre système. Cet échange a pour effet de relaxer une des contraintes macroscopiques, mais d'en introduire une autre. Nous verrons aussi que pour les systèmes non isolés, les probabilités de chaque microétat ne sont pas identiques.

Lorsqu'on met deux corps de température différente en contact thermique, nous savons qu'il s'opère un transfert d'énergie du corps le plus froid au corps le plus chaud jusqu'à ce que l'équilibre thermique soit atteint, c'est à dire que les deux corps aient la même température. Nous allons donc considérer un exemple simple pour nous aider à comprendre ce transfert d'énergie et la nature microscopique de l'équilibre thermique.

Soit un système modèle de N particules discernables tel que l'énergie de chaque particule dans une unité choisie adéquate peut prendre toutes les valeurs entières naturelles, i.e ; $\varepsilon_n = 0, 1, 2, 3, \dots$. On peut distinguer les particules par leur couleur par exemple, rouge, blanc ou bleue, ou plus « physiquement », on peut supposer que chaque particule occupe un site défini d'un réseau cristallin. Un tel modèle est appelé solide d'Einstein.

On suppose qu'on a un solide d'Einstein de $N = 3$ particules et d'énergie $E = 3$. On peut énumérer tous les microétats accessibles « à la main »

microétat	Rouge (énergie)	Blanc (énergie)	Bleu (énergie)
1	1	1	1
2	2	0	1
3	2	1	0
4	1	0	2
5	1	2	0
6	0	1	2
7	0	2	1
8	3	0	0
9	0	3	0
10	0	0	3

Tableau 3.1 Les dix microétats accessibles d'un solide d'Einstein isolé de $N = 3$ particules et d'énergie $E = 3$

La probabilité d'une configuration accessible est donc $1/10$.

Considérons maintenant un système isolé constitué de $N = 4$ particules qui est divisé en deux **sous-systèmes** et entouré par des parois rigides, imperméables et isolantes. Les deux sous-systèmes sont eux-mêmes séparés par une paroi rigide, imperméable et isolante (voir figure

3.2). Le sous-système A est constitué de deux particules R (rouge) et G (verte), et son énergie est $E_A = 5$; le sous-système B est constitué de deux particules B (noire) et blanche (W), et son énergie est $E_B = 1$. L'énergie totale du système composite constitué des deux sous-systèmes A et B est :

$$E = E_A + E_B = 5 + 1 = 6 \quad (3.3)$$

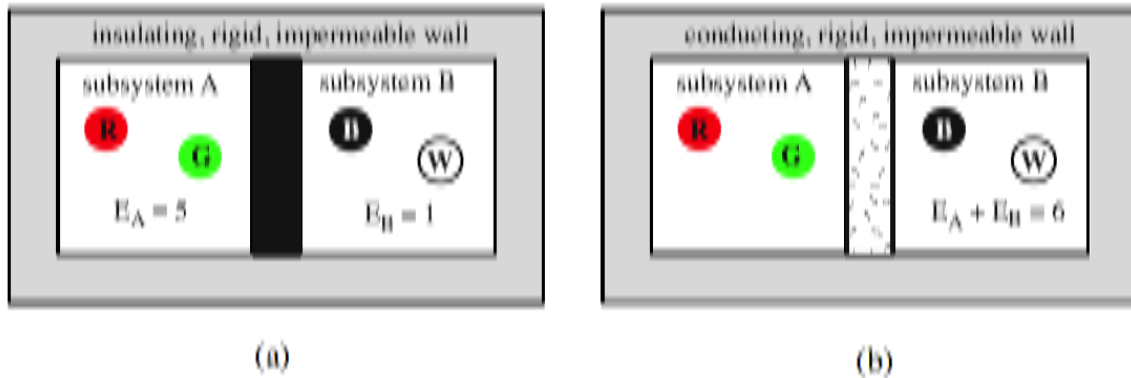


Figure 3.2 Deux sous-systèmes d'un système isolé, chacun composé de deux particules discernables (a) les deux sous-systèmes sont séparés par une paroi rigide, imperméable et isolante, (b) les deux sous-systèmes sont séparés par une paroi rigide, imperméable et conductrice thermiquement.

Les états accessibles au système composite sont montrés dans le tableau 3.2 :

E_A	accessible microstates		E_B	accessible microstates	
5	5,0	0,5	1	1,0	0, 1
	4,1	1,4			
	3,2	2,3			

Tableau 3.2 Les 12 états équiprobables du système composite $\{A+B\}$ avant l'annulation de la contrainte interne. Les conditions sont $N_A = 2$, $N_B = 2$, $E_A = 5$, $E_B = 1$. Les nombres qui apparaissent dans les colonnes « accessibles microstates » désignent l'énergie de chaque particule du sous-système considéré.

On voit que le sous-système A a $\Omega_A = 6$ configurations accessibles et le sous-système B a $\Omega_B = 2$ configurations accessibles. Le nombre de microétats accessibles au système composite est donc :

$$\Omega = \Omega_A \times \Omega_B = 6 \times 2 = 12 \quad (3.4)$$

La partition du système composite est une contrainte interne qui interdit les échanges d'énergie entre les deux sous-systèmes et maintient donc constante l'énergie de chaque sous-système (elle maintient aussi le volume et le nombre de particules de chaque sous-système constants).

Considérons maintenant un exemple simple d'interaction thermique. Supposons qu'on remplace la paroi isolante entre A et B par une paroi conductrice (thermiquement), elle reste cependant rigide et imperméable et maintient donc le volume et le nombre de particules de chaque sous-système (pas d'échange de matière ni de travail entre les deux sous-systèmes. Par contre, de l'énergie peut être transférée entre les deux sous-systèmes, sous la condition que l'énergie totale $E = E_A + E_B$ soit maintenue constante (puisque le système total est isolé de l'extérieur). Les microétats accessibles dans ces nouvelles conditions aux deux sous-systèmes sont données sur le tableau 3.3 :

E_A	microstates	$\Omega_A(E_A)$	E_B	microstates	$\Omega_B(E_B)$	$\Omega_A \times \Omega_B$
6	6,0 0,6 5,1 1,5 4,2 2,4 3,3	7	0	0,0	1	7
5	5,0 0,5 4,1 1,4 3,2 2,3	6	1	1,0 0,1	2	12
4	4,0 0,4 3,1 1,3 2,2	5	2	2,0 0,2 1,1	3	15
3	3,0 0,3 2,1 1,2	4	3	3,0 0,3 2,1 1,2	4	16
2	2,0 0,2 1,1	3	4	4,0 0,4 3,1 1,3 2,2	5	15
1	1,0 0,1	2	5	5,0 0,5 4,1 1,4 3,2 2,3	6	12
0	0,0	1	6	6,0 0,6 5,1 1,5 4,2 2,4 3,3	7	7

Tableau 3.3 Les 84 microétats états accessibles au système composite $\{A+B\}$. l'énergie totale est $E = E_A + E_B$ avec $N_A = 2$ et $N_B = 2$.

Par exemple, si $E_A=4$ et $E_B = 2$, le sous-système A peut être dans 5 microétats et B dans 3, donc le système composite eut être dans 15 microétats.

Le nombre total Ω de microétats accessibles au système composite se calcule en sommant $\Omega_A(E_A)\Omega_B(E_B)$ sur toutes les valeurs possibles de E_A et E_B compatibles avec la condition de conservation de l'énergie : $E = E_A + E_B = 6$. Ainsi :

$$\Omega = \sum_{E_A} \Omega_A(E_A) \Omega_B(E - E_A) \quad (3.5)$$

D'après le tableau (3.3), on a :

$$\Omega = (7 \times 1) + (6 \times 2) + (5 \times 3) + (4 \times 4) + (3 \times 5) + (2 \times 6) + (1 \times 7) = 84 \quad (3.6)$$

Comme le système composite est isolé, tous ses microétats accessibles sont équiprobables, avec une probabilité $1/84$. Par exemple, la probabilité que le système soit dans l'état $E_A = 2$ et $E_B = 4$ vaut $15/84$. Soit $P_A(E_A)$ la probabilité que le système A ait l'énergie E_A :

$$P_A(E_A) = \frac{\Omega_A(E_A)\Omega_B(E - E_A)}{\Omega} \quad (3.7)$$

Le tableau (3.4) donne les différentes valeurs de $P_A(E_A)$:

E_A	$\Omega_A(E_A)$	$\Omega_B(6 - E_A)$	$\Omega_A\Omega_B$	$P_A(E_A)$
6	7	1	7	$7/84$
5	6	2	12	$12/84$
4	5	3	15	$15/84$
3	4	4	16	$16/84$
2	3	5	15	$15/84$
1	2	6	12	$12/84$
0	1	7	7	$7/84$

Tableau 3.4 Probabilité $P_A(E_A)$ que le système A ait l'énergie E_A .

L'énergie moyenne du sous-système A est donnée à partir de la moyenne d'ensemble sur les 84 microétats accessibles :

$$\bar{E}_A = \left(0 \times \frac{7}{84}\right) + \left(1 \times \frac{12}{84}\right) + \left(2 \times \frac{15}{84}\right) + \left(3 \times \frac{16}{84}\right) + \left(4 \times \frac{15}{84}\right) + \left(5 \times \frac{12}{84}\right) + \left(6 \times \frac{7}{84}\right) = 3 \quad (3.8)$$

On remarque que le nombre de microétats accessibles croît de 12 à 84 quand on supprime une contrainte interne. C'est un résultat général : le nombre total de microétats accessibles croît toujours (ou reste identique) quand on lève une contrainte interne. Dès qu'on considère des systèmes macroscopiques, ce nombre devient si énorme, qu'il est préférable de considérer son logarithme népérien. On définit alors l'entropie statistique d'un système isolé comme :

$$S = k_B \ln \Omega \quad (3.9)$$

où k_B est une constante que l'on choisit égale à la constante de Boltzmann $k_B \approx 1.380 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ pour pouvoir identifier plus tard l'entropie statistique à l'entropie thermodynamique.

Bien que l'exemple qu'on a considéré ne contient que 4 particules, il permet de révéler des comportements qui seront pertinents pour les systèmes macroscopiques. Par exemple, on sait qu'initialement $E_A = 5$ et $E_B = 1$. La probabilité que A gagne de l'énergie lorsque la contrainte

est levée est $7/84$, tandis que la probabilité qu'il en perde est $65/84$. En moyenne donc A perd de l'énergie au profit de B .

3.2 Décompte des microétats accessibles à un système

Le problème le plus difficile en général en physique statistique est de compter le nombre de microétats accessibles à un système dont l'énergie et le nombre de particules est fixé. Nous allons discuter sur différents systèmes physiques importants comment on procède.

3.2.1 Spins sans interaction

On revient à un système isolé de N spins de moment magnétique μ sans interaction plongés dans un champ magnétique B . On peut distinguer les spins par leurs positions sur un réseau. Un microétat particulier est donc spécifié par l'orientation $+$ ou $-$ de chacun des N spins. On veut calculer le nombre de microétats accessibles $\Omega(E, B, N)$ pour E , B et N donnés.

Nous savons (cf. chapitre 2) que si n spins sont parallèles à B et $N - n$ spins sont antiparallèles à B , l'énergie du système est :

$$E = n(-\mu B) + (N - n)\mu B = -(2n - N)\mu B \quad (3.10)$$

Pour N et B donnés, n définit l'énergie et vice-versa. De (3.10), on déduit :

$$n = \frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu B} \quad (3.11)$$

On a vu au chapitre précédent que le nombre total de microétats d'énergie E est donné par le nombre de manières de choisir n spins $+$ parmi N . ce nombre est donné par :

$$\Omega(n, N) = \frac{N!}{n!(N - n)!} \quad (3.12)$$

où n est relié à E par la relation (3.11).

3.2.2 Une particule dans une boîte unidimensionnelle

Calcul dans le cadre de la mécanique classique

Considérons les configurations d'une particule unique classique de masse m isolée, confinée dans une boîte unidimensionnelle de longueur L . On sait que l'état de cette particule est spécifié par sa position x sur le segment et sa quantité de mouvement p . On dit que le microétat (x, p) est un point de l'espace des phases de la particule (cf. figure 3.3). Comme dans le paragraphe

3.2.2, on veut calculer le nombre de microétats du système d'énergie E . Mais comme les valeurs de la position et de la quantité de mouvement de la particule sont des variables aléatoires *continues*, cette question n'a pas de sens ; on va donc plutôt calculer la quantité $g(E)\Delta E$, qui est par définition le nombre de microétats d'énergie compris entre E et $E + \Delta E$. La quantité $g(E)$ est appelée **densité d'états**. Il est plus simple de calculer tout d'abord $\Gamma(E)$ qui est le nombre de microétats d'énergie inférieure ou égale à E . $g(E)\Delta E$ est relié à $\Gamma(E)$ par :

$$g(E)\Delta E = \Gamma(E + \Delta E) - \Gamma(E) \approx \frac{d\Gamma(E)}{dE} \Delta E \quad (3.13)$$

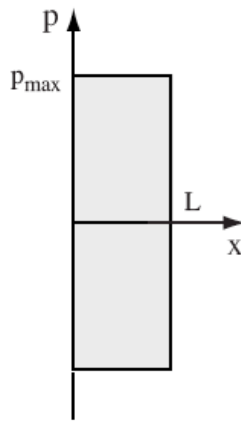


Figure 3.3 Espace des phases d'une particule unique de masse m et d'énergie E dans une boîte unidimensionnelle de longueur L . la valeur maximale de la quantité de mouvement est $p_{\max} = \sqrt{2mE}$

L'énergie de la particule étant purement cinétique $E = p^2/(2m)$. Alors les microétats d'une particule d'énergie inférieure ou égale à E sont confinés dans un segment de longueur L sont limités par le rectangle présenté sur la figure (3.3) où $p_{\max} = \sqrt{2mE}$. Cependant nous sommes toujours confrontés au problème que les variables x et p sont continues, et il y a donc un nombre infini de microétats dans le rectangle! Comme discuté au § 2.6, il faut regrouper les microétats pour pouvoir les compter; on divise donc le rectangle de la figure 3.3 en cellules rectangulaires d'« aire » $\Delta x \Delta p$, contenant par hypothèse un seul microétat.

L'aire de l'espace des phases occupée par la trajectoire d'une particule dont la position $0 \leq x \leq L$ et la quantité de mouvement $-p_{\max} \leq p \leq p_{\max}$ est égale à $2p_{\max}L$. Alors le nombre de cellules est égal à :

$$\Gamma_{cl}(E) = \frac{2p_{\max}L}{\Delta x \Delta p} = 2 \frac{L}{\Delta x \Delta p} (2mE)^{1/2} \quad (3.14)$$

où les valeurs de Δx et Δp sont arbitraires.

Calcul dans le cadre de la mécanique quantique

La description la plus fondamentale de la matière à l'échelle microscopique est donnée par la mécanique quantique. Bien que la description quantique soit plus abstraite, elle permet de compter les microétats sans l'ambiguïté liée au caractère arbitraire de Δx et Δp .

On considère donc toujours une particule unique de masse m confinée dans une boîte unidimensionnelle de longueur L . De Broglie a découvert qu'à chaque particule était associée une onde (c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule). Cela signifie que la particule a aussi les propriétés d'une onde et les ondes stationnaires qui lui sont associées sont celles qui présentent un nœud à chaque extrémité de la boîte (qui implique que l'onde s'annule aux frontières de la boîte, en accord avec le fait que la particule y est confinée). La fonction d'onde de l'onde présentant un seul ventre (maximum) est représentée sur la figure 3.4

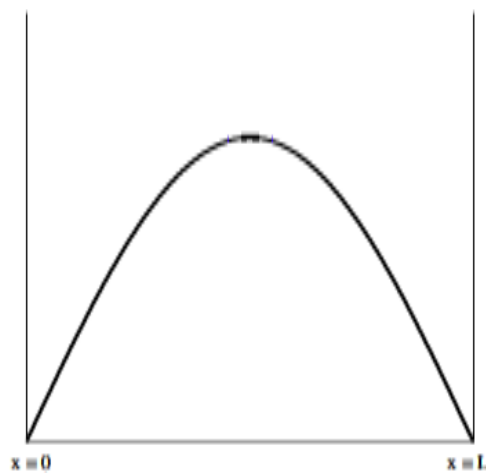


Figure 3.4 Représentation de l'état fondamental (de plus basse énergie) d'une particule dans une boîte unidimensionnelle. On remarque la fonction d'onde s'annule en $x=0$ et $x=L$.

La longueur d'onde correspondant à cette fonction est donnée par :

$$\lambda = 2L \quad (3.15)$$

De manière plus générale, plus le nombre de nœuds augmente (c'est à dire plus la longueur d'onde diminue), plus l'énergie de la particule associée est grande. L'ensemble de toutes les longueurs d'onde possibles satisfaisant aux conditions aux limites imposées en $x=0$ et $x=L$ est donné par :

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (3.16)$$

où le nombre n indice l'état quantique associé et peut prendre toutes les valeurs entières strictement positives.

La relation de Broglie donne la longueur d'onde de l'onde associée à la particule en fonction de la quantité de mouvement de la particule:

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (3.17)$$

où $h \approx 6.626 \times 10^{-34}$ J.s est la constante de Planck.

Pour une particule non relativiste, la relation entre son énergie (purement cinétique) et sa quantité de mouvement est donnée par :

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2} = n^2 \frac{h^2}{8mL^2} \quad (3.18)$$

On remarque que l'énergie de la particule est elle aussi quantifiée. Il est alors facile de compter le nombre de microétats d'énergie inférieure ou égale à E . la valeur de n pour E donné est d'après l'équation (3.18) :

$$n = \frac{2L}{h}(2mE)^{1/2} \quad (3.19)$$

Comme deux microétats successifs correspondent à deux valeurs successives de n qui diffèrent d'une unité, le nombre de microétats d'énergie inférieure ou égale à E vaut :

$$\Gamma_{mq}(E) = n = \frac{2L}{h}(2mE)^{1/2} \quad (3.20)$$

Contrairement au traitement classique, le nombre d'états $\Gamma_{mq}(E)$ d'une particule quantique dans une boîte unidimensionnelle ne contient aucun paramètre arbitraire tel que Δx ou Δp .

Si on veut concilier les deux approches, c'est à dire que si l'on exige que l'énumération classique des microétats coïncide avec l'énumération quantique dans la **limite semi classique**, en égalisant les équations (3.14) et (3.20) on doit poser :

$$\Delta x \Delta p = h \quad (3.21)$$

On voit donc que la constante de Planck peut s'interpréter comme l'« aire » d'une cellule unité dans l'espace des phases. Donc, pour compter les microétats d'un système classique, en étant cohérent avec le décompte plus fondamental des microétats quantiques, on ne peut pas avoir une précision supérieure à celle d'une cellule d'aire h dans l'espace des phases. Cette limitation fondamentale implique que la subdivision de l'espace des phases en cellules d'aire inférieure à h n'a pas de sens physique, en accord avec le principe d'incertitude d'Heisenberg : $\Delta x \Delta p \geq h$.

3.2.3 L'oscillateur harmonique à unidimensionnel

L'oscillateur unidimensionnel est un autre exemple de système pour lequel on peut compter le nombre de microétats à la fois dans l'approche classique et quantique.

L'énergie totale d'une oscillateur harmonique est donnée par :

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 \quad (3.22)$$

où k est la constante de raideur du ressort et m la masse de la particule.

Calcul classique

La forme de la portion de l'espace des phases décrit par la trajectoire $x(t)$, $p(t)$ peut être déterminée à partir de (3.22) en divisant chacun des membres de cette équation par E et en substituant $\omega^2 = k/m$:

$$\frac{x(t)^2}{2E/(m\omega^2)} + \frac{p(t)^2}{2mE} = 1 \quad (3.23)$$

où l'énergie totale E est une constante du mouvement.

L'équation (3.23) est celle d'une ellipse :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{p^2}{b^2} = 1 \quad (3.24)$$

avec $a^2 = 2E/(m\omega^2)$ et $b^2 = 2mE$. L'aire cette ellipse est donc $\pi ab = 2\pi E/\omega$. Donc le nombre d'états d'énergie égale ou inférieure à E est donné par :

$$\Gamma_{cl}(E) = \frac{\pi ab}{\Delta x \Delta p} = \frac{2\pi E}{\omega \Delta x \Delta p} \quad (3.25)$$

Calcul quantique

On montre en mécanique quantique que les valeurs de l'énergie d'un oscillateur harmonique sont quantifiées et données par :

$$E = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (3.26)$$

où $\hbar = h/(2\pi)$ est la constante de Planck réduite.

Le nombre de microétats d'énergie inférieure ou égale à E est donné par :

$$\Gamma_{qu}(E) = n = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2} \rightarrow \frac{E}{\hbar\omega} \quad (3.27)$$

La constante $-1/2$ vient de l'énergie de point 0, qui est un effet purement quantique, qu'on n'observera pas dans une description classique. Par ailleurs pour une description classique valide $E \gg \hbar\omega$, est $1/2$ peut être négligé On voit que $\Gamma_{cl}(E) = \Gamma_{qu}(E)$ si $2\pi/(\Delta x \Delta p) = \hbar$ soit $\Delta x \Delta p = h$ comme précédemment.

3.2.4 Une particule dans une boîte bidimensionnelle

On considère une particule de masse m dans un boîte rectangulaire de côtés de longueurs L_x et L_y . La fonction d'onde correspondante prend la forme d'une onde stationnaire bidimensionnelle. L'énergie de la particule est donnée par :

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2) \quad (3.28)$$

où, suivant la relation de de Broglie, la quantité de mouvement de la particules et le vecteur de l'onde associée sont reliées par :

$$\vec{p} = \hbar \vec{k} \quad (3.29)$$

Le vecteur d'onde $\vec{k}$ satisfait aux conditions d'une onde stationnaire :

$$k_x = \frac{\pi}{L_x} n_x, \quad k_y = \frac{\pi}{L_y} n_y. \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots) \quad (3.30)$$

Les énergies correspondantes qui sont quantifiées, sont donc données par :

$$E_{n_x, n_y} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} \right) \quad (3.31)$$

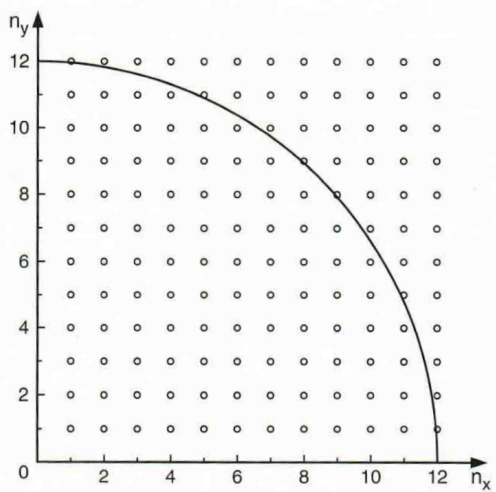


Figure 3.5 les points représentent les valeurs possibles de n_x et n_y correspondant aux d'états d'énergie inférieure ou égale à E .

Les différents états accessibles d'une particule sont numérotés par deux entiers naturels non nuls n_x et n_y . Pour une valeur donnée de l'énergie E , les couples de valeurs (n_x, n_y) possibles satisfont en effet à la condition

$$\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} = 1 \quad (3.31)$$

avec $a^2 = (8mEL_x^2)/h^2$ et $b^2 = (8mEL_y^2)/h^2$. Pour les grandes valeurs de n_x et n_y , les valeurs de n_x et n_y correspondant aux états d'énergie inférieure ou égale à E sont donc à l'intérieur du quadrant positif de l'ellipse d'aire πab (voir figure 3.5 ou pour simplifier $a=b$)

En se rappelant que n_x et n_y sont tous les deux positifs, le nombre d'états d'énergie inférieure ou égale à E vaut :

$$\Gamma(E) = \frac{1}{4} \pi ab = \pi \frac{L_x L_y}{h^2} (2mE) \quad (3.32)$$

On pose dans ce cas $V = L_x L_y$

3.2.5 Une particule dans une boîte tridimensionnelle

On généralise facilement le cas bidimensionnel au cas tridimensionnel. Avec des notations évidentes, l'énergie d'une particule dans une boîte tridimensionnelle vaut :

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right) \quad (3.33)$$

avec n_x, n_y, n_z entiers strictement positifs .

Pour une valeur donnée de l'énergie E , les triplets de valeurs (n_x, n_y, n_z) possibles satisfont à la condition

$$\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} = 1 \quad (3.33 \text{ bis})$$

avec $a^2 = (8mEL_x^2)/h^2$, $b^2 = (8mEL_y^2)/h^2$ et $c^2 = (8mEL_z^2)/h^2$. Pour les grandes valeurs de n_x, n_y, n_z , les valeurs de n_x et n_y, n_z correspondant aux états d'énergie inférieure ou égale à E sont à l'intérieur de l'octant positif de l'ellipsoïde de volume $\frac{4\pi}{3} abc$.

En se rappelant que n_x, n_y, n_z sont tous les trois positifs,. Le nombre d'états d'énergie inférieure ou égale à E vaut :

$$\Gamma(E) = \frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} abc = \frac{4\pi}{3} \frac{L_x L_y L_z}{h^3} (2mE)^{3/2} \quad (3.33\text{ter})$$

Ici $V = L_x L_y L_z$.

Exercice 3.1

Estimer le nombre de microétats accessibles à une molécule de gaz dans une à pression et température usuelle. On estimera que l'énergie typique d'une molécule vaut : $E = 3kT/2$ et que la molécule est enfermée dans une boîte de volume 1 litre. On prendra $\Delta E = 10^{-27} J$

3.2.7 Deux particules identiques sans interaction dans la limite semiclassique

Soient deux particules sans interaction de masse m dans une boîte unidimensionnelle de longueur L . L'énergie totale est simplement la somme des énergies de chacune des particules :

$$E_{n_1, n_2} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_1^2 + n_2^2) \quad (3.34)$$

où les nombres quantiques n_1, n_2 sont des entiers strictement positifs. Pour compter correctement le nombre d'états, il faut prendre en compte le fait que les particules de même espèce sont **indiscernables**, un des principes fondamentaux de la mécanique quantique.

Pour illustrer la difficulté de ce problème, considérons que l'énergie totale est telle que $n_1^2 + n_2^2 \leq 25$. Les valeurs de n_1, n_2 satisfaisant cette contrainte sont données sur le tableau (3.5) :

Tableau 3.5 Les nombres quantiques de deux particules identiques sans interaction de masse m dans une boîte unidimensionnelle de longueur L avec des énergies vérifiant $n_1^2 + n_2^2 \leq 25$.

distinguishable particles		Bose statistics		Fermi statistics		semiclassical	
n_1	n_2	n_1	n_2	n_1	n_2	n_1	n_2
1	1	1	1				
2	1	2	1	2	1	2	1
1	2					1	2
2	2	2	2				
3	1	3	1	3	1	3	1
1	3					1	3
3	2	3	2	3	2	3	2
2	3					2	3
3	3	3	3				
4	1	4	1	4	1	4	1
1	4					1	4
4	2	4	2	4	2	4	2
2	4					2	4
4	3	4	3	4	3	4	3
3	4					3	4

Cependant, l'indiscernabilité des particules fait qu'on ne peut pas simplement attribuer au système les nombres quantiques n_1, n_2 vérifiant $n_1^2 + n_2^2 \leq 25$! Par exemple l'état $(n_1 = 1, n_2 = 2)$ est indiscernable de l'état $(n_1 = 2, n_2 = 1)$, et il faut donc compter une seule fois un de ces deux états.

La situation est encore compliquée par le fait qu'il y a deux types de particules quantiques : les **bosons** et les **fermions** qui obéissent chacune à deux statistiques quantiques différentes : la statistique de Bose et la statistique de Fermi. Si les particules sont des bosons, il peut y avoir un nombre quelconque de particules dans le même état quantique individuel. Au contraire, si les particules sont des fermions, deux particules ne peuvent pas être dans le même état quantique individuel, ainsi pour les fermions les états $(n_1, n_2) = (1,1), (2,2), (3,3)$ sont interdits. Comme les particules sont indiscernables, il y a moins de microétats accessibles que si elles étaient discernables, et le calcul du nombre de microétats devient très compliqué parce qu'on ne peut pas énumérer les états de chaque particule individuellement. Par exemple si $n_1 = 1$, alors $n_2 \neq 1$. On peut cependant simplifier ce décompte dans la limite semi-classique $h \rightarrow 0$. Les particules

indiscernables ne peuvent pas devenir brutalement discernables. *La limite semi-classique correspond à des nombres quantiques très grands, on peut alors négliger, donc ignorer la possibilité que deux particules soient dans le même état quantique individuel*, parce que le nombre d'états accessibles devient beaucoup plus grand que le nombre de particules du système. Donc compter un peu moins d'états que possible ne crée pas une erreur importante.

Dans l'exemple présenté au tableau 3.5, l'hypothèse que chaque particule est dans un état quantique différent implique que dans la limite semi-classique on ignore les microétats (1,1), (2,2), (3,3). Il y a donc dans cette limite seulement 6 microétats qui satisfont la condition $n_1^2 + n_2^2 \leq 25$: (2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2) et (4,3).

Cet exemple illustre comment on peut simplifier le décompte des microétats dans la limite semiclassique. On compte d'abord le nombre total de microétats de N particules identiques en les supposant discernables. Pour $N = 2$, avec la contrainte $n_1^2 + n_2^2 \leq 25$, il y a 12 microétats accessibles si on suppose que deux particules ne peuvent occuper le même état quantique individuel. Ensuite on corrige le surcomptage dû à l'indiscernabilité des particules en divisant par $N!$ (nombre de permutations de N états individuels distincts). Par exemple, dans notre cas il faut diviser le nombre d'états accessibles par les $2!$ façons de permuter deux particules et on obtient $12/2! = 6$ microétats.

3.3 Décompte des microétats de N particules indiscernables et sans interaction (gaz parfait) dans la limite semi classique

On considère N particules dans une boîte tridimensionnelle indiscernables et sans interaction dans la limite semi-classique. Le système est isolé, et son état macroscopique est caractérisé par V son volume, E son énergie et N .

Nous allons commencer par calculer le nombre de microétats accessibles en supposant que les particules sont discernables, puis diviser le résultat par $N!$ pour tenir compte de l'indiscernabilité dans la limite semi-classique.

Nous savons que pour une particule unique sans une boîte tridimensionnelle, le nombre de microétats d'énergie inférieure ou égale à E est donné par le volume de la portion positive d'une sphère de rayon $R = (2mE)^{1/2} L/(\pi\hbar)$ (voir équation 3.33). Pour N particules discernables dans une boîte tridimensionnelle, le nombre de microétats d'énergie inférieure ou égale à E est donné par le volume de la portion positive d'une hypersphère en dimension $3N$ et de rayon

$R = (2mE)^{1/2} L / (\pi\hbar)$. Il nous faut donc calculer le volume d'une hypersphère de rayon R dans un espace à n dimensions qu'on note $V_n(R)$. Par définition :

$$V_n(R) = \int_{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2 \leq R^2} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_n \quad (3.35)$$

On montre (voir appendice) que

$$V_n(R) = \frac{2\pi^{n/2}}{n\Gamma(n/2)} R^n \quad (3.36)$$

où la fonction Gamma vérifie $\Gamma(n+1) = n!$ pour n entier ; pour n quelconque $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ avec $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Les cas $n=2$ et $n=3$ conduisent aux résultats attendus : $V_2 = \pi R^2$ et $V_3 = (4/3)\pi R^3$. Le volume de la portion positive d'une hypersphère de dimension n vaut :

$$\Gamma_n(R) = \left(\frac{1}{2}\right)^n V_n(R) \quad (3.37)$$

Attention le volume $\Gamma_n(R)$ ne doit pas être confondu avec la fonction $\Gamma(n)$.

Dans le cas qui nous intéresse $n = 3N$ et $R = (2mE)^{1/2} L / (\pi\hbar)$. Donc le volume $\Gamma(E, V, N)$ est donné par :

$$\Gamma(E, V, N) = \left(\frac{1}{2}\right)^{3N/2} \frac{\pi^{3N/2}}{3(N/2)\Gamma(3N/2)} R^{3N}$$

$$\Gamma(E, V, N) = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2mE\pi)^{3N/2}}{\Gamma(\frac{3N}{2}+1)} \quad (3.38)$$

$$\Gamma(E, V, N) = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2mE\pi)^{3N/2}}{(3N/2)!}$$

En incluant le facteur $1/N!$ pour corriger le surcomptage des microétats dans la limite semi-classique, on obtient finalement :

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{(3N/2)!} \quad (3.39)$$

Le nombre d'états compris entre E et $E + \Delta E$ est donné par :

$$g(E, V, N) \Delta E = \frac{d\Gamma}{dE} \Delta E = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{3N}{2} \frac{(2\pi mE)^{3N/2} E^{-1}}{(3N/2)!} \Delta E \quad (3.40)$$

En utilisant l'approximation de Stirling (2.52) :

$$\begin{aligned}
\ln g &= N \ln \frac{V}{h^3} - N \ln N + N + \ln \frac{3N}{2} + N \ln (2\pi m E)^{3/2} - \ln E - N \ln \left(\frac{3}{2} N \right)^{3/2} + \frac{3}{2} N \\
&= N \ln \left[\frac{V}{N h^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} N - \ln \frac{2E}{3N}
\end{aligned} \tag{3.41}$$

Dans la limite $N \gg 1$, on obtient

$$\ln g(E, V, N) = N \ln \left[\frac{V}{N h^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} N \tag{3.42}$$

3.4 Entropie statistique

On a introduit au § 3.2, l'entropie d'un système isolé. On donne ici une définition plus générale de l'entropie ; cette grandeur mesure le manque d'information que l'on a sur un système.

C'est une définition très générale qui ne s'applique pas seulement aux systèmes physiques.

Soit donc un ensemble d'événements possibles (cf. §2.2 page 13) comprenant M événements élémentaires qu'on numérote par l'indice i ($i = 1..M$). On désigne toujours par P_i la probabilité que l'événement i se réalise. On définit alors l'entropie statistique S par :

$$S = -k \sum_{i=1}^M P_i \ln P_i \tag{3.43}$$

où $k \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ est la constante de Boltzmann.

L'entropie a les propriétés suivantes :

-L'entropie est une grandeur positive : $S \geq 0$.

En effet $\forall i, 0 \leq P_i \leq 1 \Rightarrow P_i \ln P_i \leq 0 \Rightarrow S \geq 0$

-L'entropie est nulle si un des événements est certain elle est donc minimale si l'un des événement est certain et les autres donc impossibles.

En effet si $P_j = 1$, alors $\forall i \neq j, P_i = 0$, à cause de la condition de normalisation $\sum_{i=1}^M P_i = 1$, et

$S = 1 \ln 1 + (M-1) \times 0 \ln 0 = 0$. Comme $S \geq 0$, le minimum $S = 0$ correspond donc bien au cas où l'un des événements est certain.

-Pour un nombre d'événements possibles fixé M , l'entropie atteint son maximum, lorsque tous les événements sont équiprobables, i. e. $P_1 = P_2 = \dots = P_M = 1/M$.

En effet considérons les probabilités P_i comme des variables indépendantes. En réalité à cause la condition de normalisation seules $(M-1)$ variables son indépendantes puisque $P_1 = 1 - (P_2 + P_3 + \dots P_M)$. Le maximum de S est donnée par les conditions :

$$\begin{aligned}
 - \quad \forall i \geq 2, \quad \partial S / \partial P_j = 0 &\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial P_j} \left\{ -k \left(1 - \sum_{j=2}^M P_j \right) \ln \left(1 - \sum_{j=2}^M P_j \right) - k \sum_{j=2}^M P_j \ln P_j \right\} = 0 \\
 &\Leftrightarrow \forall j \geq 2, \quad \ln P_1 + 1 - \ln P_j - 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow P_j = cste = \frac{1}{M}
 \end{aligned}$$

- **L'entropie est une grandeur additive.** Considérons deux ensembles indépendants d'évènements possibles $\{1, 2, \dots, M\}$ et $\{1', 2', \dots, M'\}$ de distributions de probabilités respectives P_i et $P_{j'}$. La probabilité pour que se produise un résultat double $\{i, i'\}$ est d'après la règle de multiplication : $P_{i \text{ et } i'} = P_i P_{i'}$ et l'entropie correspondante est :

$$\begin{aligned}
 S\{P_{i \text{ et } i'}\} &= -k \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{M'} P_{i \text{ et } j} \ln P_{i \text{ et } j} = -k \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{M'} P_i P_{j'} \ln(P_i P_{j'}) \\
 &= -k \sum_{i=1}^M P_i \left(\sum_{j=1}^{M'} P_{j'} [\ln P_i + \ln P_{j'}] \right) \\
 &= -k \left\{ \sum_{i=1}^M P_i \left(\sum_{j=1}^{M'} P_{j'} \ln P_{j'} \right) + \sum_{j=1}^{M'} P_{j'} \left(\sum_{i=1}^M P_i \ln P_i \right) \right\} \\
 &= -k \sum_{j=1}^{M'} P_{j'} \ln P_{j'} - k \sum_{i=1}^M P_i \ln P_i \\
 &= S\{P_{j'}\} + S\{P_i\}
 \end{aligned}$$

Où pour passer de la 3^{ème} ligne à la 4^{ème}, on a utilisé la condition de normalisation pour chacune des distributions de probabilité.

- L'entropie est une **fonction partout concave** de la distribution de probabilité :

$$\frac{\partial^2 S}{\partial P_i^2} = \frac{\partial}{\partial P_i} [-k(\ln P_i + 1)] = \frac{-k}{P_i} \leq 0$$

3.5 L'ensemble microcanonique (E, V, N) fixés

3.5.1 Définitions et propriétés

Nous avons appris comment compter le nombre de microétats accessibles à un système isolé. Le macroétat d'un tel système est caractérisé par son énergie E , son volume V et son nombre de particules N . Tous les microétats accessibles d'un système isolé sont équiprobables. La

collection de tous les microétats correspondant aux valeurs E, V, N est appelée **ensemble microcanonique**. En général, l'énergie est une variable continue et l'énergie est spécifiée dans un domaine compris entre E et $E + \Delta E$; ΔE peut être considéré comme une incertitude expérimentale sur la valeur de E .

On peut tout d'abord calculer l'entropie microcanonique ; Si $\Omega(E, V, N)$ est le nombre de microétats accessibles au système, la probabilité d'un microétat accessible quelconque est donc :

$$P_i = \frac{1}{\Omega(E, V, N)} \quad (3.44)$$

Cette distribution de probabilité est aussi appelée distribution microcanonique.

En utilisant l'équation (3.43), l'entropie d'un système isolé (entropie microcanonique) s'écrit :

$$S(E, V, N) = -k \sum_{i=1}^{\Omega} P_i \ln P_i = -k \frac{1}{\Omega} \Omega \ln \frac{1}{\Omega} = k \ln \Omega \quad (3.45)$$

L'entropie microcanonique mesure donc le nombre de microétats accessibles d'un système isolé. Elle s'exprime en fonction des grandeurs macroscopiques E, V, N . On a vu au § précédent que l'entropie d'un système est maximale lorsque la distribution de probabilité est uniforme, ce qui justement correspond à la distribution microcanonique ; **on en déduit donc que l'état d'équilibre d'un système isolé est caractérisé par le fait que son entropie est maximale**. Exprimé autrement, on peut dire que si un système isolé est hors équilibre, il évoluera jusqu'à ce que son entropie soit maximale, ce qui caractérise son état d'équilibre. On retrouve ainsi le second principe de la thermodynamique.

Pour une distribution continue d'énergie, caractérisée par une densité d'états $g(E)$, l'entropie microcanonique est donnée par (3.45)

$$S = k \ln(g(E)\Delta E) \quad (3.46)$$

Pour les systèmes macroscopiques où $N \rightarrow \infty$, comme $\Gamma(E) \propto E^{3N/2}$ et quelle que soit la valeur même très petite de ΔE , on pourra négliger $\ln(\Delta E)$ devant $\ln(\Gamma(E)) \propto 3N/2$. Dans cette même limite, $\ln(g(E)) \propto \frac{3N}{2} - 1 \approx \frac{3N}{2} \approx \ln(\Gamma(E))$. Et donc :

$$S = k \ln g(E) \quad (3.47a)$$

$$S = k \ln \Gamma(E) \quad (3.47b)$$

de sorte qu'on peut, pour les systèmes macroscopiques, utiliser l'une des 3 expressions de S indifféremment.

On définit alors T la température microcanonique, P la pression microcanonique et μ le potentiel microcanonique par les relations suivantes :

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} \quad (3.48a)$$

$$\frac{P}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E,N} \quad (3.48b)$$

$$\frac{\mu}{T} = - \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} \quad (3.48c)$$

Soit encore :

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} dE + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} dV + \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{V,E} dN = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad (3.48d)$$

On réalise ainsi la connexion entre physique statistique et thermodynamique. L'équation (3.48d) peut se réécrire : $dE = TdS - PdV + \mu dN$.

3.5.2 Le gaz parfait dans la description microcanonique

On considère N molécules ou atomes d'un gaz sans interaction enfermées dans un récipient de volume V . Le système est macroscopique et donc N est de l'ordre du nombre d'Avogadro. On suppose que les parois de l'enceinte sont rigides, imperméables et non conductrices thermiquement, de sorte que le système est isolé. Son énergie est comprise entre E et $E + \Delta E$.

On a calculé au §3.3 la densité d'états $g(E)$. Pour $N \gg 1$, on a montré que (équation 3.42):

$$\ln g(E, V, N) = N \ln \left[\frac{V}{Nh^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} N \quad (3.49)$$

En utilisant l'équation (3.47a), on en déduit l'entropie microcanonique du gaz parfait :

$$S(E, V, N) = kN \ln \left[\frac{V}{Nh^3} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} N = Nk \left\{ \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} \ln \frac{mE}{3N\pi\hbar^2} + \frac{5}{2} \right\} \quad (3.50)$$

La température est donnée par :

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{N,V} = \frac{3Nk}{2E} \quad (3.51)$$

On retrouve le résultat familier :

$$E = \frac{3}{2} NkT \quad (3.52)$$

L'équation d'état du gaz parfait relative à la pression s'obtient en calculant P :

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = \frac{Nk}{V} \quad (3.53)$$

Et on retrouve la célèbre équation d'état des gaz parfaits classiques à partir des premiers principes:

$$PV = NkT \quad (3.54)$$

3.5.3 Assemblée de spins sans interaction dans la description microcanonique

On considère toujours le même modèle d'une assemblée de spins $\pm 1/2$ sans interaction dans un champ magnétique B et d'énergie totale E . On a vu au § 3.2.1 que le nombre de spins parallèles à B est relié à E par :

$$n = \frac{N}{2} - \frac{E}{2\mu B} \quad (3.55)$$

tandis que le nombre de configurations accessibles vaut :

$$\Omega(n, N) = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (3.56)$$

La température T est donnée par :

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{N, B} = \frac{dS(n)}{dn} \frac{\partial n}{\partial E} = -\frac{1}{2\mu B} \frac{dS}{dn} \quad (3.57)$$

Pour calculer dS/dn , on utilise l'approximation valable pour n grand :

$$\frac{d}{dn} \ln n! = \ln n \quad (3.58)$$

En utilisant la définition de S donnée par l'équation (3.45), dans laquelle on injecte (3.56), on trouve :

$$\frac{dS(n)}{dn} = k(-\ln n + \ln(N-n)) \quad (3.59)$$

De (3.57) et (3.59), on tire :

$$\frac{1}{T} = -k \frac{1}{2\mu B} \ln \frac{N-n}{n} \quad (3.60)$$

En éliminant n par l'équation (3.55), on obtient la relation :

$$E = -N\mu B \tanh \frac{\mu B}{kT} \quad (3.61)$$

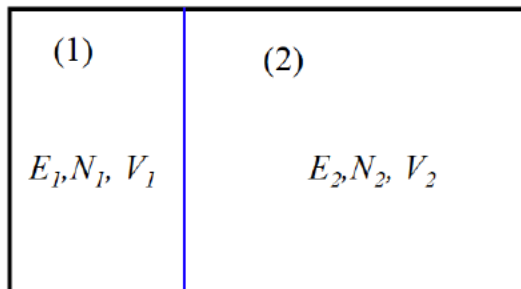
la probabilité p qu'un spin soit dans l'état $+$ est donné par $p = \frac{n}{N}$. De l'équation (3.60), on obtient alors :

$$\ln \left(\frac{1}{p} - 1 \right) = \frac{-2\mu B}{kT} \quad (3.62)$$

$$p = \frac{1}{1 + e^{-2\mu B/kT}}$$

3.5.4 Equilibres statistiques dans un système isolé.

équilibre thermique



Considérons un grand système isolé à l'équilibre. Son entropie S est donc maximale. Supposons qu'on divise ce système en deux sous-systèmes (1) et (2) d'énergies E_1 et E_2 . On suppose par ailleurs que les deux sous-systèmes peuvent échanger de l'énergie, mais ni volume et ni particules. Quelle est la condition d'équilibre ?

Comme le système global est isolé, on a :

$$E = E_1 + E_2 = \text{cste} \quad (3.63)$$

D'autre part même si les deux sous-systèmes ne sont pas isolés l'un de l'autre, on peut utiliser l'additivité de l'entropie (cf. §3.4) :

$$S = S_1 + S_2 \quad (3.64)$$

La relation (3.64) reste vraie même si les deux sous-systèmes ne sont pas isolés si les conditions suivantes sont remplies :

-Il n'existe pas d'interaction à longue portée entre les particules contenues dans (1) et les particules contenues dans (2)

-Les deux sous-systèmes sont grands, de sorte que le nombre de particules près de la surface de séparation dans chaque sous-système est négligeable devant le nombre de particules en volume dans chacun des sous-systèmes, on peut donc négliger la variation du nombre de configurations correspondant aux particules soumises à un potentiel de surface.

Puisqu'à l'équilibre S est maximale, sa différentielle est nulle, et comme par hypothèse seules E_1 et E_2 peuvent varier on peut écrire :

$$dS = dS_1 + dS_2 = \left. \frac{\partial S_1}{\partial E_1} \right|_{N,V} dE_1 + \left. \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \right|_{N,V} dE_2 = 0 \quad (3.64)$$

Comme E est constante, sa différentielle est nulle et donc $dE_1 = -dE_2$, il vient :

$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} = \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \stackrel{(3.48a)}{\Leftrightarrow} T_1 = T_2 \quad (3.65)$$

On en déduit que dans un système isolé à l'équilibre thermique, la température microcanonique est la même partout. On dit que le système est à l'équilibre thermique.

Equilibre mécanique

Soit une enceinte v contenant un gaz à l'équilibre thermique. Cette enceinte isolée est divisée en deux sous-systèmes (1) et (2) de volumes respectifs V_1 et V_2 séparés par une paroi mobile, imperméables mais conductrice thermiquement. L'entropie totale est toujours la somme de l'entropie de chacun des sous-systèmes $S = S_1 + S_2$. À l'équilibre mécanique, elle atteint son maximum :

$$dS = dS_1 + dS_2 = \left. \frac{\partial S_1}{\partial V_1} \right|_{E,N} dV_1 + \left. \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right|_{E,N} dV_2 = 0 \quad (3.66)$$

En utilisant la définition (3.48b), et comme les deux sous-systèmes sont à la même température :

$$\frac{P_1}{T} = \frac{P_2}{T} \quad (3.67)$$

On en déduit que dans un système isolé à l'équilibre mécanique, la pression microcanonique est la même partout.

Equilibre chimique

Soit une enceinte v contenant un gaz à l'équilibre thermique. Cette enceinte isolée est divisée en deux sous-systèmes (1) et (2) contenant respectivement N_1 et N_2 molécules séparés par une paroi fixe, perméable et conductrice thermiquement. L'entropie totale est toujours la somme de l'entropie de chacun des sous-systèmes $S = S_1 + S_2$. À l'équilibre elle atteint son maximum :

$$dS = dS_1 + dS_2 = \left. \frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right|_{E,V} dN_1 + \left. \frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right|_{E,V} dN_2 = 0 \quad (3.68)$$

En utilisant la définition (3.48c), et comme les deux sous-systèmes sont à la même température :

$$\frac{\mu_1}{T} = \frac{\mu_2}{T} \quad (3.69)$$

On en déduit que dans un système isolé à l'équilibre chimique, le potentiel chimique microcanonique d'une même espèce est la même partout.

3.6 Systèmes en contact avec un thermostat : l'ensemble canonique (T, V, N) fixés

3.6.1 Définition et propriétés

Nous étudions maintenant un système S en équilibre thermique (c'est à dire susceptible d'échanger de l'énergie) avec un système beaucoup plus grand qu'on appellera thermostat T . Le thermostat est suffisamment grand pour qu'il ne soit pas affecté significativement par le plus petits système S . Par exemple si on place un verre d'eau froide dans une pièce, la température de l'eau va s'accroître pour atteindre finalement la température de l'air de la pièce à l'équilibre. Comme le volume du verre est beaucoup plus petit que le volume de la pièce, l'eau froide ne refroidira pas l'air de la pièce de manière appréciable. L'air est ici un exemple de thermostat. Le système composite $\{S+T\}$ est un système isolé. On peut donc caractériser le macroétat du système composite par E, V, N . Et tous les microétats accessibles du système composite sont donc équiprobables. Si le système S est dans un microétat d'énergie E_n , alors, puisque le système composite est isolé, le thermostat T a l'énergie $E_{Th} = E - E_n$. Comme S est beaucoup plus petit que T , on sait que $E_n \ll E$. Pour un microétat donné de S , le thermostat peut être dans un des très nombreux microétats compatibles avec la condition que l'énergie totale de $\{S+T\}$ soit E . La probabilité p_n que S soit dans le microétat n d'énergie E_n est donnée par (cf. équation 3.44) :

$$p_n = \frac{1 \times \Omega_{Th}(E - E_n)}{\sum_n \Omega_{Th}(E - E_n)} \quad (3.69)$$

où $\sum_n \Omega_{Th}(E - E_n) = \Omega$ est le nombre de microétats accessibles au système composite isolé $\{S+T\}$. Lorsque E_n croît, le nombre de microétats accessibles au thermostat $\Omega_{Th}(E - E_n)$ décroît. On en conclut que p_n est une fonction décroissante de E_n , puisque plus grande est l'énergie de S , plus petite est l'énergie disponible pour le thermostat. On peut simplifier l'expression de p_n en utilisant le fait que $E_n \ll E$:

$$\begin{aligned} \ln p_n &= C + \ln \Omega_{Th}(E - E_n) \\ &\approx C + \ln \Omega_{Th}(E) - E_n \left(\frac{\partial \ln \Omega_{Th}(E_{Th})}{\partial E_{Th}} \right)_{E_{Th}=E} \end{aligned} \quad (3.70)$$

Par définition (cf équation (3.48a)) : $\left(\frac{\partial \ln \Omega_{Th}(E_{Th})}{\partial E_{Th}} \right)_{E_{Th}=E} = \frac{1}{kT}$, T est la température microcanonique du thermostat. On l'appellera **température canonique** du système S . Elle ne dépend pas de S . De plus dans l'équation (3.70), $C = -\ln \Omega$ est une constante indépendante de E_n . Finalement, en posant :

$$\beta \equiv \frac{1}{kT} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_{Th}(E_{Th})}{\partial E_{Th}} \right)_{E_{Th}=E} \quad (3.71),$$

on obtient à partir de (3.70) :

$$p_n = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_n} \quad (3.72)$$

Cette distribution de probabilité est appelée distribution canonique ou distribution de Boltzmann, où la condition de normalisation $\sum_n p_n = 1$ définit la **fonction de partition** Z :

$$Z = \sum_n e^{-\beta E_n} \quad (3.73)$$

La somme est faite sur tous les microétats du système S . La distribution (3.72) s'applique donc à un système à l'équilibre avec un thermostat à température T , et $Z(T, V, N)$ est une fonction des grandeurs macroscopiques caractérisant le macroétat du système S . On appelle **ensemble canonique**, la collection de tous les microétats d'un système à l'équilibre thermique avec un thermostat de température T .

On définit l'énergie libre statistique :

$$F = -kT \ln Z \quad (3.74)$$

Nous allons vérifier que cette définition permet de retrouver la définition thermodynamique de l'énergie libre.

L'entropie statistique du système S est donnée par la définition (3.43) :

$$S = -k \sum_n p_n \ln p_n = -k \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta E_n} \ln \left(\frac{e^{-\beta E_n}}{Z} \right) = +k \ln Z \underbrace{\frac{\sum_n e^{-\beta E_n}}{Z}}_1 + \frac{1}{T} \frac{1}{Z} \underbrace{\sum_n E_n e^{-\beta E_n}}_{\bar{E}} \quad (3.75)$$

$$\Leftrightarrow S = k \ln Z + \frac{\bar{E}}{T} \Leftrightarrow S = -\frac{F}{T} + \frac{\bar{E}}{T}$$

Soit :

$$F = \bar{E} - TS \quad (3.76)$$

On retrouve la relation thermodynamique définissant l'énergie libre d'un système à partir de son entropie, de son énergie interne (qui ici se confond donc avec l'énergie moyenne du système) et sa température.

Nous allons montrer maintenant que dans la description canonique, la fonction de partition Z ou indifféremment l'énergie libre statistique $F = -\ln Z / \beta$ est la grandeur fondamentale à partir de laquelle on peut calculer toutes les grandeurs statistiques décrivant les propriétés du système en équilibre avec un thermostat :

Énergie moyenne

L'énergie moyenne du système S s'écrit par définition :

$$\bar{E} = \sum_n p_n E_n = \frac{1}{Z} \sum_n E_n e^{-\beta E_n} \quad (3.77)$$

On remarque tout d'abord que :

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_n e^{-\beta E_n} \quad (3.78)$$

Mais comme d'autre part :

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\sum_n E_n e^{-\beta E_n} \quad (3.79)$$

on peut encore écrire :

$$\bar{E} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} (\beta F) = F + \beta \frac{\partial F}{\partial \beta} \quad (3.80)$$

L'énergie interne d'un système en contact avec un thermostat est donc une grandeur fluctuante dont la valeur moyenne est donnée par l'équation (3.80). On caractérise ses fluctuations de l'énergie à l'équilibre en calculant la variance $\overline{(\Delta E)^2} = \overline{E^2} - \bar{E}^2$.

On a en utilisant l'égalité (3.79)

$$\overline{E^2} = \frac{1}{Z} \sum_n E_n^2 e^{-\beta E_n} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \quad (3.81)$$

Et donc en combinant (3.80) et (3.81) :

$$\overline{(\Delta E)^2} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)^2 \quad (3.82)$$

Capacité calorifique à volume constant

On peut aussi calculer la capacité calorifique à volume constant C_V :

$$C_V = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{d\beta}{dT} \frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = \frac{-1}{kT^2} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) = \frac{1}{kT^2} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 \right) \quad (3.83)$$

On remarque en utilisant la relation (3.82) :

$$C_V = \frac{1}{kT^2} \overline{(\Delta E)^2} \quad (3.84)$$

La relation (3.84) est conceptuellement très importante : elle montre que la réponse du système à l'injection d'énergie est reliée directement aux fluctuations thermiques de l'énergie du système. On peut donc calculer la variance de l'énergie, une grandeur qui mesure l'amplitude des fluctuations thermiques de l'énergie à partir de la capacité calorifique à volume constant,

une grandeur thermodynamique mesurable. Il y a d'autres exemples de relation de réponse linéaire d'un système à l'équilibre thermique avec les fluctuations à l'équilibre d'une grandeur associée.

Limite thermodynamique

Dans l'ensemble microcanonique l'énergie du système est fixée et ne peut varier que dans un intervalle très étroit dicté par l'incertitude ΔE . Au contraire, dans l'ensemble canonique l'énergie du système peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre l'énergie de l'état fondamental et l'infini (ou une borne supérieure finie pour certains systèmes). Il n'est donc pas évident que les deux ensembles donnent les mêmes résultats concernant les propriétés thermodynamiques du système. Une manière simple de comprendre pourquoi les propriétés thermodynamiques d'un système macroscopique sont indépendantes du choix de l'ensemble statistique utilisé pour le décrire est d'utiliser la relation (3.84) pour estimer l'intervalle des énergies dans l'ensemble canonique qui ont une probabilité significative de se réaliser. On sait que l'énergie E et la capacité calorifique C_V d'un système sont des grandeurs **extensives**, c'est à dire qu'elles sont proportionnelles au nombre N de particules constituant le système. Aussi les fluctuations relatives de l'énergie d'un système dans l'ensemble canonique sont données par l'équation (3.84) :

$$\frac{\sqrt{(\Delta E)^2}}{\bar{E}} = \frac{\sqrt{kT^2 C_V}}{\bar{E}} \propto \frac{N^{1/2}}{N} \approx N^{-1/2} \quad (3.85)$$

L'équation (3.86) montre que dans la limite des grands N ($N \rightarrow \infty$), les fluctuations relatives de l'énergie observées dans l'ensemble canonique tendent vers 0. Pour cette raison, l'énergie moyenne $\bar{E}$ dans l'ensemble canonique est une grandeur parfaitement définie comme dans l'ensemble microcanonique qu'on appelle énergie E du système. Cependant les fluctuations de l'énergie dans les deux ensembles sont qualitativement différentes. La limite thermodynamique montre que pour les grands systèmes, quel que soit l'ensemble statistique utilisé pour le décrire, le système a les même grandeurs parfaitement définies.

Pression moyenne

Si le système est dans un microétat n , alors une variation quasi statique et élémentaire dV de son volume produit une variation de son énergie donnée par :

$$dE_n = \frac{dE_n}{dV} dV = -P_n dV \quad (3.86)$$

La quantité dE_n dans (3.86) est le travail effectué sur le système dans le microétat n pour produire la variation de volume dV . La relation (3.86) définit la pression P_n dans l'état n . Alors la pression moyenne du système est donnée par :

$$\bar{P} = -\sum_n p_n \frac{dE_n}{dV} = -\frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta E_n} \frac{dE_n}{dV} = -\frac{1}{Z} \left(\frac{-1}{\beta} \right) \frac{\partial Z}{\partial V} = kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right) \quad (3.87)$$

Potentiel chimique moyen

Si le système est dans un microétat n , alors une variation quasi statique et élémentaire dN de son nombre de particules produit une variation de son énergie donnée par :

$$dE_n = \frac{dE_n}{dN} dN = \mu_n dN \quad (3.88)$$

La quantité dE_n dans (3.88) est l'énergie à fournir au système dans le microétat n pour produire la variation de son nombre de particules dN . La relation (3.88) définit le potentiel chimique μ_n dans l'état n . Alors le potentiel chimique moyen du système est donné par :

$$\bar{\mu} = \sum_n p_n \frac{dE_n}{dN} = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta E_n} \frac{dE_n}{dN} = \frac{1}{Z} \left(\frac{-1}{\beta} \right) \frac{\partial Z}{\partial N} = -kT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N} \right) \quad (3.89)$$

Formulation continue de la fonction de partition et de la distribution de probabilité canonique :

Dans la plupart des systèmes macroscopiques, le nombre de microétats de même énergie est très grand. Dans ce cas, la probabilité qu'un système en équilibre avec un thermostat soit dans un des microétats d'énergie E_n s'écrit d'après l'équation (3 :72) :

$$p(E_n) = \frac{g(E_n) e^{-\beta E_n}}{\sum_{E_n} g(E_n) e^{-\beta E_n}} \quad (3.90)$$

où $g(E_n)$ est le nombre de microétats du système d'énergie E_n . Dans la limite thermodynamique des grand systèmes $N, V \rightarrow \infty$, la « distance » entre deux niveaux d'énergie consécutifs, devient très petite et on peut considérer alors E comme une variable continue. La probabilité $p(E)dE$ que le système ait une énergie comprise entre E et $E + dE$ s'écrit :

$$p(E)dE = \frac{g(E) e^{-\beta E} dE}{\int_{E_0}^{\infty} g(E) e^{-\beta E} dE} \quad (3.91)$$

où $g(E)$ est la densité d'états du système, notion discutée au début de ce chapitre, E_0 est l'énergie de l'état fondamental.

La fonction de partition s'écrit dans une description continue ;

$$Z = \int_{E_0}^{\infty} g(E) e^{-\beta E} dE \quad (3.92)$$

3.6.2 Connexion entre mécanique statistique et thermodynamique

On a vu que pour un système isolé l'entropie est une fonction des variables macroscopiques E, V, N et atteint son maximum à l'équilibre thermodynamique pour un triplet donné de valeurs de E, V, N . Qu'en est-il pour un système qui n'est pas isolé mais peut échanger de l'énergie avec un thermostat ? Les variables macroscopiques sont alors T, V, N . Nous allons montrer que l'énergie libre est minimum à l'équilibre thermodynamique, on dit qu'il est le potentiel thermodynamique naturel pour un état macroscopique caractérisé par T, V, N .

On définit l'entropie canonique, la pression canonique et le potentiel chimique canonique d'un système en équilibre avec un thermostat respectivement par :

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad (3.93a)$$

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \quad (3.93b)$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} \quad (3.93c)$$

Ces définitions permettent de faire le lien entre description canonique et thermodynamique.

A partir de la définition de l'énergie libre statistique $F = -kT \ln Z$, il est évident que les équations (3.93b) et (3.87) permettent d'identifier la pression canonique P à la pression moyenne $\bar{P}$. De même les équations (3.93c) et (3.89) permettent d'identifier le potentiel chimique canonique μ au potentiel chimique moyen $\bar{\mu}$. Quant à l'entropie statistique, on a montré à partir des équations (3.75) et (3.76) que

$$S = \frac{\bar{E}}{T} - \frac{F}{T} = \frac{F}{T} + \frac{\beta}{T} \frac{\partial F}{\partial \beta} - \frac{F}{T} = \frac{\beta}{T} \frac{dT}{d\beta} \frac{\partial F}{\partial T} = - \frac{\partial F}{\partial T} \quad (3.94)$$

L'équation (3.94) est identique à l'équation (3.93a)

On a alors facilement l'expression différentielle de F :

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \quad (3.95)$$

l'énergie libre comme potentiel thermodynamique

Le système $\{S+T\}$ est un système isolé. Donc son énergie est conservée :

$$dE_{total} = dE + dE_{th} = 0 \quad (3.96)$$

tandis que son entropie vérifie pour toute évolution :

$$dS_{total} = dS_{Th} + dS \geq 0 \quad (3.97)$$

Supposons que l'évolution se fasse de sorte que le nombre de particules N et le volume V du système ne soient pas modifiés, alors $dV = -dV_{Th} = 0$, et $dN = -dN_{Th} = 0$.

Comme le thermostat T est beaucoup plus grand que le système S , il n'est pas perturbé de manière significative par le système durant son évolution et on peut écrire en utilisant (3.48d) avec $dV_{Th} = 0$ et $dN_{Th} = 0$:

$$dS_{Th} = \frac{dE_{Th}}{T} = - \underbrace{\frac{dE}{T}}_{\text{équation 3.96}} \quad (3.98)$$

En injectant (3.98) dans l'inégalité (3.97), il vient :

$$dS - \frac{dE}{T} \geq 0 \quad (3.99)$$

Soit, en utilisant l'égalité (3.76) $F = \bar{E} - TS$:

$$dF \leq 0 \quad (3.100)$$

Donc pour un système en équilibre avec un thermostat, l'énergie libre décroît lors d'une transformation due à une modification des contraintes internes jusqu'à qu'il atteigne son minimum, correspondant à l'équilibre thermodynamique.

3.6.3 Applications simples de l'ensemble canonique

Système à deux états

Soit un système de 2 particules discernables. Chaque particule peut être dans un des deux états suivants d'énergie 0 et Δ . la quantité Δ est appelée saut énergétique. Le système est en équilibre avec un thermostat à température T . On veut décrire les propriétés thermodynamiques du système :

Les quatre états possibles du système de deux particules sont (0,0), (0, Δ), (Δ ,0), (Δ , Δ). La fonction de partition Z_2 s'écrit :

$$Z_2 = \sum_{n=1}^4 e^{-\beta E_n} = 1 + 2e^{-\beta\Delta} + e^{-2\beta\Delta} = (1 + e^{-\beta\Delta})^2 \quad (3.101)$$

On remarque que Z_2 s'exprime en fonction de Z_1 , la fonction de partition d'une seule particule :

$$Z_1 = \sum_{n=1}^2 e^{-\beta \varepsilon_n} = 1 + e^{-\beta \Delta} \quad (3.102)$$

En effet comparant (3.101) et (3.102), on trouve :

$$Z_2 = Z_1^2 \quad (3.103)$$

Comme Z_2 est relié de manière simple à Z_1 , il suffit de considérer les propriétés statistiques d'un système à une seule particule. La probabilité que la particule soit dans l'un des deux états possibles est donc :

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{1 + e^{-\beta \Delta}} \\ p_2 &= \frac{e^{-\beta \Delta}}{Z_1} = \frac{e^{-\beta \Delta}}{1 + e^{-\beta \Delta}} \end{aligned} \quad (3.104)$$

L'énergie libre par particule f est donné par :

$$f = -kT \ln Z_1 = -kT \ln(1 + e^{-\beta \Delta}) \quad (3.105)$$

L'entropie par particule vaut :

$$s = -\left. \frac{\partial f}{\partial T} \right|_V = k \ln(1 + e^{-\beta \Delta}) + k \frac{\beta \Delta e^{-\beta \Delta}}{1 + e^{-\beta \Delta}} \quad (3.106)$$

L'énergie moyenne par particule vaut :

$$\bar{e} = f + Ts = \frac{\Delta e^{-\beta \Delta}}{1 + e^{-\beta \Delta}} \quad (3.107)$$

qu'on aurait pu trouver en utilisant la définition directe de $\bar{e} = \sum_{n=1}^2 p_n \varepsilon_n$.

Oscillateur harmonique à une dimension

On a vu au § 3.2.4 que les états possibles d'un oscillateur harmonique quantique sont quantifiés par un nombre naturel n avec pour énergies correspondantes :

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \quad n = (0, 1, 2, \dots) \quad (3.108)$$

Considérons un tel oscillateur harmonique en équilibre avec un thermostat à température T .

La fonction de partition s'écrit, en se rappelant que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1/(1-x)$ pour $|x| < 1$:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n+1/2)} = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-\beta \hbar \omega} \right)^n = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (3.109)$$

et l'énergie libre :

$$f = -kT \ln Z = \frac{1}{2} \hbar \omega + kT \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) \quad (3.110)$$

On calcule alors facilement s et e .

3.7 l'ensemble grand canonique (T , V et μ fixés)

Dans la section 3.5, on a établi la distribution de Boltzmann pour un système en équilibre avec un thermostat à température T (ensemble canonique). Le rôle du thermostat est de fixer l'énergie moyenne du système. On généralise maintenant au cas où le système S est d'une part en équilibre avec un thermostat T qui fixe la température T et d'autre part à un réservoir de particules R de potentiel chimique fixé μ . Dans ce cas, le rôle du réservoir est de fixer le nombre moyen de particules dans le système. On est aussi dans la situation où le réservoir est très grand devant le système. Cet ensemble est connu sous le nom d'ensemble **grand canonique**. Un exemple où la description grand canonique est utile est celle d'un système petit séparé par une membrane perméable à un système beaucoup plus grand. L'ensemble grand canonique est indispensable pour expliciter les distributions quantiques de Bose ou de Fermi qui seront étudiées l'an prochain.

Comme pour la dérivation de l'ensemble canonique, le système $\{S, T, R\}$ est un système isolé d'énergie totale E , de volume total V et de nombre de particules total N . Alors la probabilité pour que le système S soit dans un microétat n avec N_n particules et une énergie E_n est simplement donnée par :

$$p_n = \frac{1 \times \Omega(E - E_n, N - N_n)}{\sum_n \Omega(E - E_n, N - N_n)} \quad (3.111)$$

la différence avec l'équation (3.69) est que dans l'équation (3.111), on autorise à la fois l'énergie et le nombre de particules du système S à varier. Comme précédemment, on prend le logarithme népérien de chacun des membres de l'équation (3.111) et on exploite le fait que par hypothèse $E_n \ll E$ et $N_n \ll N$. On a alors :

$$\ln p_n \approx \text{constante} - E_n \frac{\partial \ln \Omega(E, N, V)}{\partial E} - N_n \frac{\partial \ln \Omega(E, N, V)}{\partial N} \quad (3.112)$$

Les dérivées dans le membre de droite de l'équation (3.112) sont évaluées respectivement à $E_{Th} = E$ et $N_{rés} = N$. On pose alors :

$$\beta = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \quad (3.113a)$$

$$\beta \mu = - \frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} \quad (3.113b)$$

Soit encore :

$$p_n = \frac{1}{\Theta} e^{-\beta(E_n - \mu N)} \quad (3.114)$$

Cette distribution de probabilité est appelée distribution de Gibbs ou distribution grand canonique. p_n est la probabilité que le système S soit dans un état n d'énergie E_n et de nombre de particules N_n . La condition de normalisation de la distribution de probabilité conduit à la définition de la **grande fonction de partition** Θ définie par :

$$\Theta = \sum_n e^{-\beta(E_n - \mu N_n)} \quad (3.115)$$

On définit alors le **grand potentiel** qui est le potentiel thermodynamique pertinent pour décrire un système dont la température et le potentiel chimique des particules sont fixés par un thermostat et un réservoir :

$$J(T, \mu, V) = -kT \ln \Theta \quad (3.116)$$

Par analogie avec ce qui a été développé pour l'ensemble canonique, on a :

-expression « continue » de la grande fonction de partition :

$$\Theta(T, \mu, V) = \int_0^{+\infty} dN \int_{E_0}^{+\infty} g(E, N, V) e^{-\beta(E - \mu N)} dE \quad (3.117)$$

où $g(E, N, V)$ est la densité d'états du système, notion discutée au début de ce chapitre, E_0 est l'énergie de l'état fondamental.

-relation en grand fonction de partition et fonction de partition canonique :

De Eq.3.115), on tire :

$$\Theta(\beta, \mu, V) = \sum_{N=0}^{+\infty} e^{\beta \mu N} Z(\beta, N, V) = 1 + \sum_{N=1}^{+\infty} e^{\beta \mu N} Z(\beta, N, V) \quad (3.118)$$

On a aussi $\bar{N}_G = -\frac{\partial J}{\partial \mu}$ nombre moyen de particules dans le système ; $\bar{E}_G - \bar{N}_G \mu = -\frac{\partial \ln \Theta}{\partial \beta}$; $S_G = -\frac{\partial J}{\partial T}$, entropie grand-canonique ; $p_G = -\frac{\partial J}{\partial V}$ et :

$$J(T, \mu, V) = \bar{E}_G - TS_G - \mu \bar{N}_G \quad (3.119)$$

Annexe : calcul du volume d'une hypersphère dans un espace de dimension n

On va calculer le volume d'une hypersphère de rayon R dans un espace à n dimensions. Le volume est donné par :

$$V_n(R) = \int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 < R^2} dx_1 dx_2 \dots dx_n \quad (3.A1)$$

On sait que $V_n \propto R^n$ pour $n = 2$ et 3 , on s'attend donc que V_n soit proportionnel à R^n . On écrit donc :

$$V_n(R) = C_n R^n \quad (3.A2)$$

où C_n est une constante (inconnue pour l'instant) qui ne dépend que de la dimension n de l'espace. On réécrit alors l'élément de volume $dV_n = dx_1 dx_2 \dots dx_n$ comme :

$$dV_n = dx_1 dx_2 \dots dx_n = S_n(R) dR = n C_n R^{n-1} dR \quad (3.A3)$$

où $S_n(R) = n C_n R^{n-1}$ est l'aire de l'hypersphère. Par exemple pour $n = 3$, on a $dV_3 = 4\pi R^2 dR$ et $S_3 = 4\pi R^2$. Pour déterminer de manière générale C_n pour tout n on utilise l'identité :

$$I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} dx_1 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} dx_n e^{-(x_1^2 + \dots + x_n^2)} = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-x^2} \right]^n = \pi^{n/2} \quad (3.A4)$$

Le membre de gauche de l'équation (3.A4) peut s'écrire :

$$I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} dx_1 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} dx_n e^{-(x_1^2 + \dots + x_n^2)} = \int_0^{+\infty} e^{-R^2} S_n(R) dR = n C_n \int_0^{+\infty} e^{-R^2} R^{n-1} dR \quad (3.A5)$$

On peut relier l'intégrale (3.A5) à la fonction gamma $\Gamma(n)$ définie par :

$$\Gamma(n) = \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx \quad (3.A6)$$

La relation (3.A6) est définie pour tout réel $n > -1$. On effectue alors le changement de variable $x = R^2$ et on obtient alors :

$$I_n = \frac{1}{2} n C_n \int_0^{\infty} x^{n/2-1} e^{-x} dx = \frac{1}{2} n C_n \Gamma(n/2) \quad (3.A7)$$

En comparant (3.A7) à (3.A4), on obtient :

$$C_n = \frac{2\pi^{n/2}}{n\Gamma(n/2)} = \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)\Gamma(n/2)} \quad (3.A8)$$

Ce qui donne :

$$V_n(R) = \frac{2\pi^{n/2}}{n\Gamma(n/2)} R^n \quad (3.A9)$$